Resistência elétrica e a Lei de Ohm

2.1 O que diz a lei

Num resistor ôhmico, a corrente que o atravessa é diretamente proporcional à tensão aplicada entre os seus terminais. A constante de proporcionalidade é a resistência elétrica do resistor, medida em ohms (Ω).

$$U = R \cdot i$$

Se a tensão dobra, a corrente também dobra. O gráfico de U em função de i é uma reta que passa pela origem, e a inclinação dessa reta é a própria resistência.

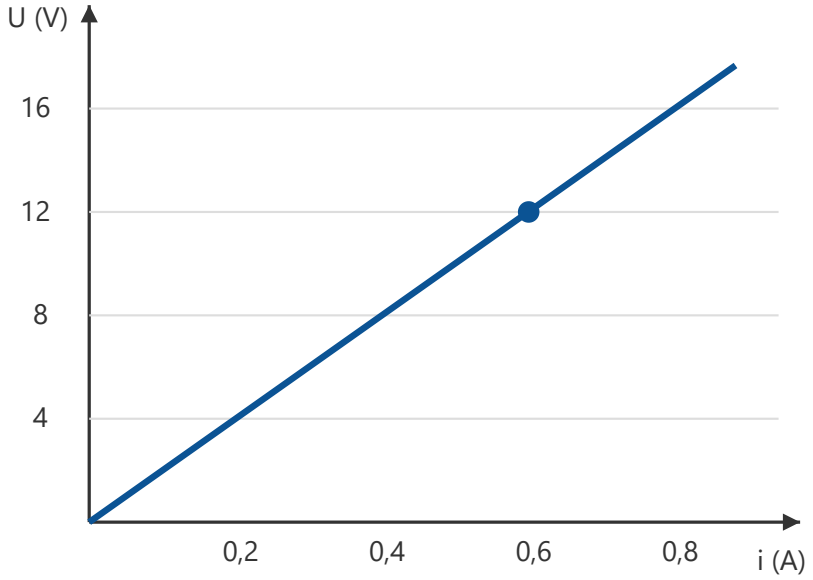


Figura 2.1: tensão em função da corrente num resistor de 20 Ω.

2.2 Exemplo resolvido

> Um resistor de 20 Ω é ligado a uma bateria de 12 V.
> Qual é a corrente no circuito?
> i = U / R = 12 / 20 = 0,6 A